

电气工程及其自动化教研室

不间断电源

Uninterruptible Power Supply

❖第4章 不间断电源(*UPS*)

4.1 UPS的功能及原理

4.1.1 概述

电网的供电质量问题

UPS的定义和主要功能

4.1.2 UPS的类型及其工作原理

- *UPS的分类*
- *四种典型UPS的工作原理*
- 典型UPS的性能
- UPS技术的发展及其方向



第4章 不间断电源(*UPS*)

4.2 UPS的组成和设计

4.2.1 蓄电池组

- 蓄电池的种类、工作原理和性能指标
- 蓄电池的充电和维护
- UPS蓄电池容量的选择

4.2.2 整流器和PFC电路

- 整流器和充电器
- 功率因数校正 (PFC)

4.2.3 逆变器

- 逆变器的作用和类型
- 逆变器主电路结构选择和实例



第4章 不间断电源(*UPS*)

4.2.4 逆变、市电的切换

4.2.5 滤波电路

4.2.6 旁路控制电源和系统辅助电源

4.2.7 接地、保护、报警

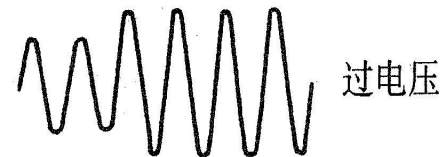
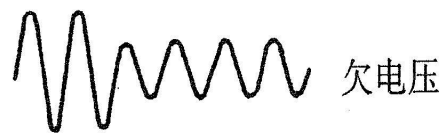
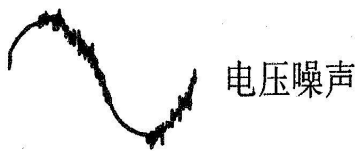
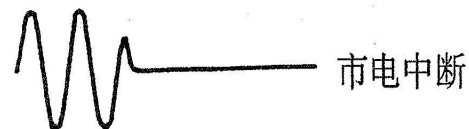
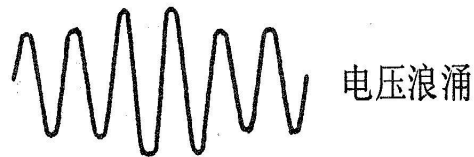
4.3 UPS输出电压控制

- UPS输出波形控制
- *UPS同步锁相技术*
- UPS交流电压幅值的快速检测

*4.4 UPS的模块化及串并联冗余技术

4.1.1 概述

电网供电质量



电网电压常见干扰类型

4.1.1 概述

UPS的定义(Uninterruptible Power Supply)

UPS (Uninterruptible Power Supply)是一种含有储能的装置（通常蓄电池储能），以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频电源设备，主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其他电力电子设备提供不间断、高质量的电力供应，以及作为机场、电站、医院等重要部门的备用电源。

UPS的最基本要求：高质量、高可靠性

UPS的主要功能：

- 1、后备功能
- 2、隔离功能
- 3、电压变换功能
- 4、频率变换功能

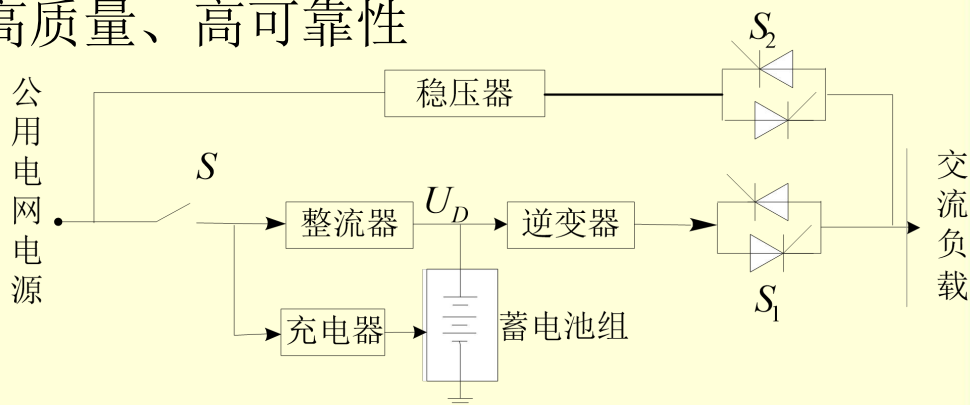


图4.1 典型UPS结构图



4. 1. 2 UPS的类型及其工作原理

UPS的分类:

- 按有无机械运动分

动态型——市电+电动机+飞轮储能+交流发电机+柴油发电机

静态型——逆变器+变压器+蓄电池

- 静态型UPS的分类

按输出功率分：小、中、大

按输出波形分：方波、梯形波、正弦波

按输出相数分：单相、三相

按逆变频率分：高频机、工频机

按电路结构分：

后备式(Off-Line)

在线式(On-Line)（双变换式、互动式、双变换电压补偿式）



4.1.2 UPS的类型及其工作原理

1、后备式 (Off-Line)UPS

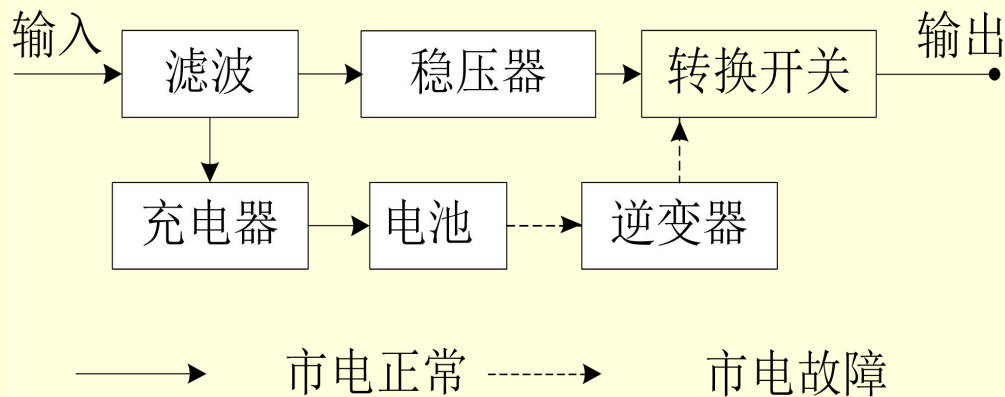


图4.2 后备式UPS系统结构图

特点：市电正常由市电直接供电

优点：结构简单、效率高、输出能力强、可靠性高、成本低

缺点：波形质量差、转换时间长、

4.1.2 UPS的类型及其工作原理

2、双变换在线式UPS

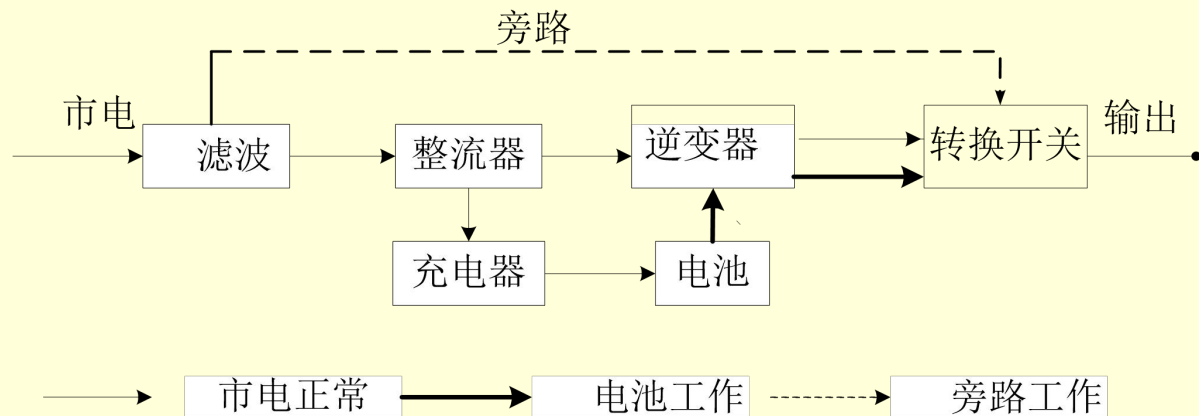


图4.3 双变换在线式UPS系统框图

UPS高频机

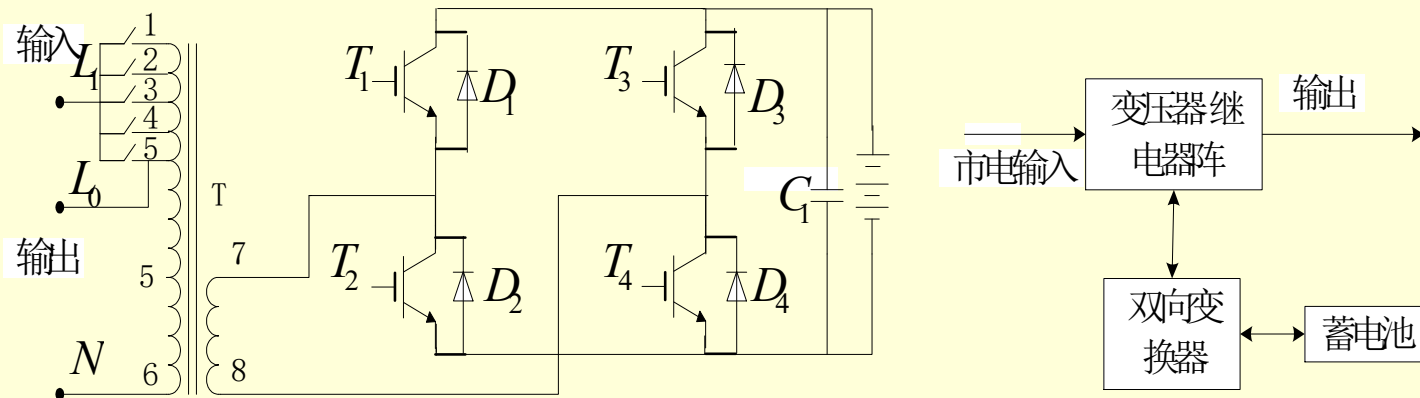
特点： AC/DC/AC两次变换、逆变器供电为主

优点： 供电质量好、零转换时间

缺点： 效率低、成本高、对负载有限制（如过载能力、功率因数）

4.1.2 UPS的类型及其工作原理

3、在线互动式UPS



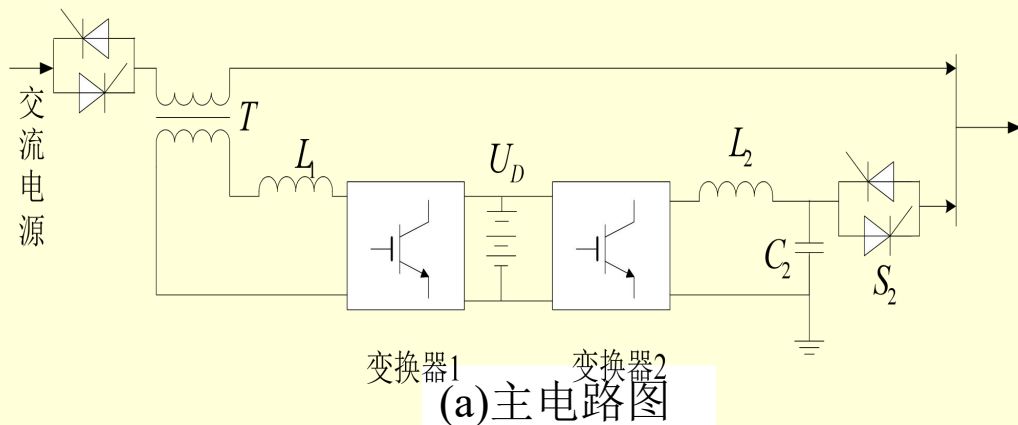
特点：双向变换器、热备份、并联功率调整

优点：市电利用率高、输出能力强、比后备式UPS切换时间短、增加了抗干扰能力、结构简单、成本低、可靠性高

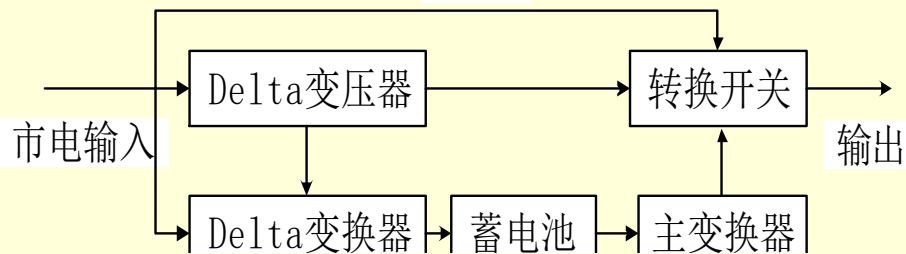
缺点：电压稳定度差、电能质量较差、输入功率因数和输入电流谐波取决于负载性质

4.1.2 UPS的类型及其工作原理

4、双变换电压补偿在线式UPS（Delta变换式UPS）



旁路



特点:

串并联功率传输、
双向变换

优点:

市电利用率高、功率因数校正、谐波电流抑制、零转换时间、效率高、输出能力强

缺点:

主电路和控制电路复杂



4. 1. 3 典型UPS的比较

典型UPS对电网的适应能力

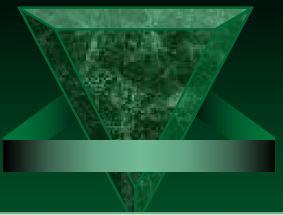
UPS 的电路结构 电 网 质 量	后备式 UPS	在线互动式 UPS	双变换在线式 UPS	双变换电压 补偿式 UPS
电涌	无法解决	有限解决	完全解决	完全解决
高压尖脉冲	无法解决	有限解决	完全解决	完全解决
暂态过压	无法解决	有限解决	完全解决	完全解决
电压下陷	有限解决	有限解决	完全解决	完全解决
线路噪声	有限解决	有限解决	完全解决	完全解决
频率偏移	无法解决	无法解决	完全解决	完全解决
持续低压	完全解决	完全解决	完全解决	完全解决
市电中断	完全解决	完全解决	完全解决	完全解决



4. 1. 3 典型UPS的比较

典型UPS的性能

UPS 类型	容量范围 (kVA)	输出电压质量	输入功率因数	切换 时间	效率和 过载能力
后备式	<2	稳压精度：±4%~7% 有波形畸变和干扰	低	长	高
双 变 换 在线式	0.7~1500	稳压精度：±1% 波形畸变率小 完全不受电网干扰	根据有无 功率因数校正 措施而定	无	低
在 线 互 动式	0.7~20	稳压精度：±20% 有波形畸变和干扰	由负载决定	短	高
Delta变 换式	10~480	稳压精度：±1% 波形畸变率小 受电网干扰小	高	无	较高



4.1.4 UPS的发展方向

UPS的技术发展

静 态———动 态

晶 闸 管———I G B T

模 拟———数 字

计 算 机———多 领 域

UPS的发展方向

- 1、控制系统的全数字化
- 2、主电路拓扑高频化和软开关技术
- 3、智能化、网络化
- 4、绿色化
- 5、模块化和冗余化
- 6、功能、结构、品种多样化

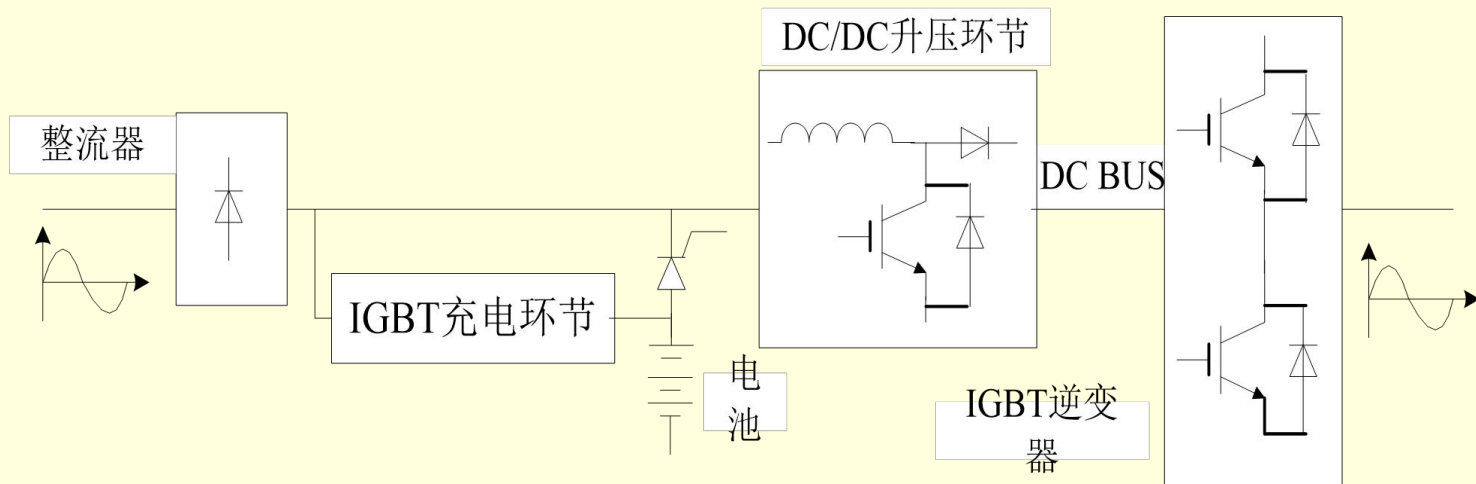
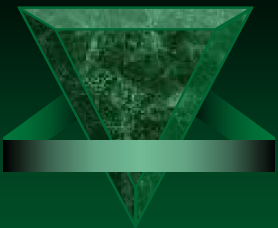
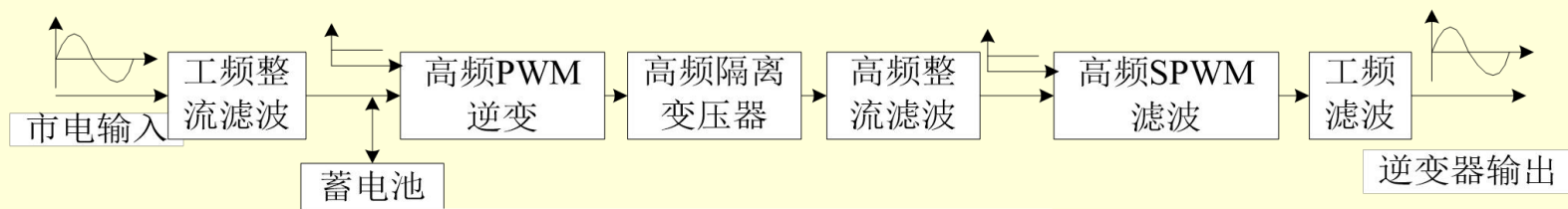
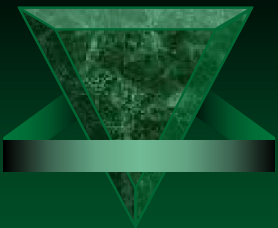
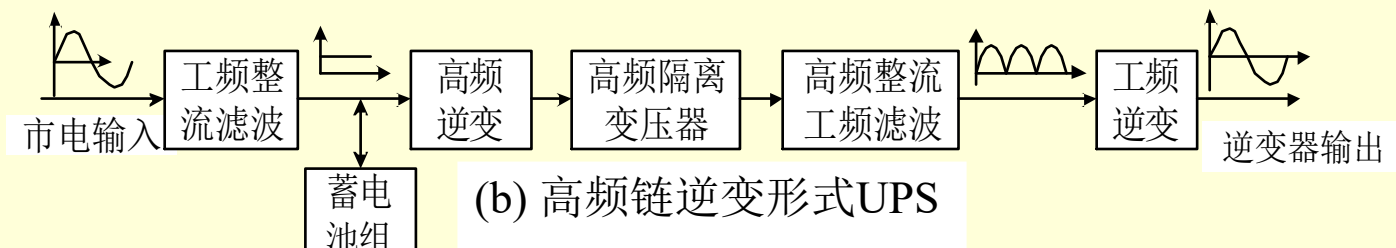


图4.4 UPS高频机系统结构图



(a) DC/DC高频隔离形式UPS



(b) 高频链逆变形式UPS

图4.7 高频隔离UPS系统结构框图

返回

4.2 UPS的组成和设计

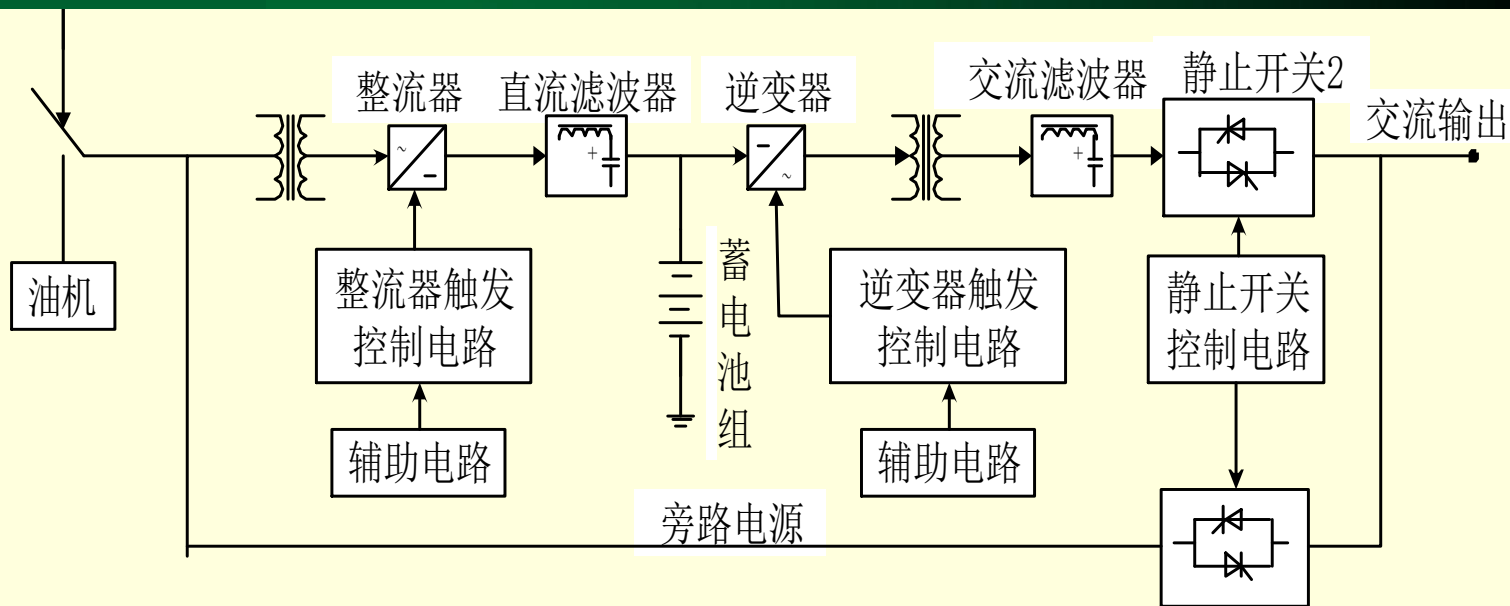
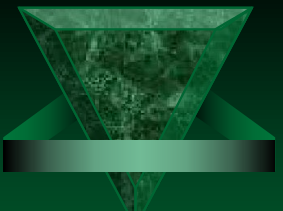


图4.8不间断电源装置组成框图



4.2.1 蓄电池组

1、蓄电池的种类及其要求

UPS对蓄电池的要求：

在短时间内满足输出电流的要求
保证供电维持时间

铅酸蓄电池的种类：

涂浆式高效铅电池：HS型—经济（广泛使用） AHH型—低温
覆盖式铅电池：CS型—长放电时间
小型密封铅电池：M型—密封式 免维护，广泛使用

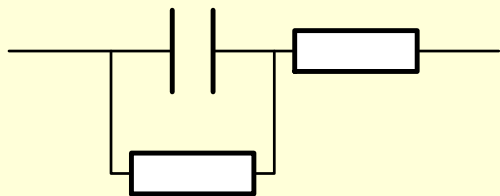
铅酸蓄电池的工作原理：

充电时将电能转换成化学能，放电时将化学能转换成电能。

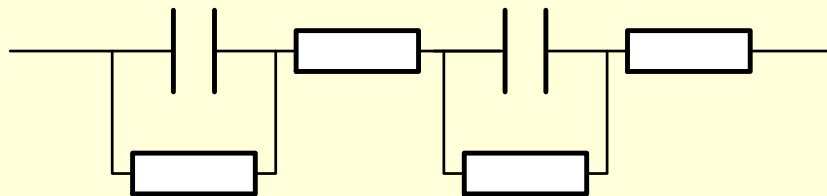
4.2.1 蓄电池组

2、蓄电池的基本性能指标

蓄电池是用多个单体串联而成。每个单体的标称电压为2.0V:



蓄电池单体等效电路



蓄电池等效电路

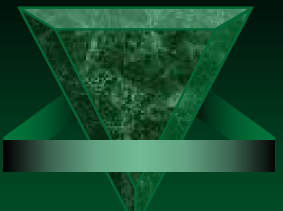
1) 放电中止电压

蓄电池不允许再放电时的电压。通常1.75V/单体。

2) 容量

在充满电的情况下，采用一定的电流A（0.05C）进行恒流放电，放电至中止电压的时间H，所能释放的能量AH即蓄电池的容量。

12V/6AH/20HR — — — — 0.3A*20h/10.5V



4.2.1 蓄电池组

3) 放电率:

放电至中止电压的电流大小或时间快慢。

表示: 用电流来表示, 用时间来表示

$$6\text{AH} \text{---} 0.3\text{A} \text{---} 20\text{h}$$

4) 放电电流:

通常用蓄电池的容量 (**C**) 乘以某个系数来表示。

$$C=6\text{AH} \text{---} 0.1C=0.6\text{A} \quad 0.25C=1.5\text{A}$$

5) 自放电率:

蓄电池不用时的自放电。 C/天

蓄电池长期不用时应定期给蓄电池充电。

4.2.1 蓄电池组

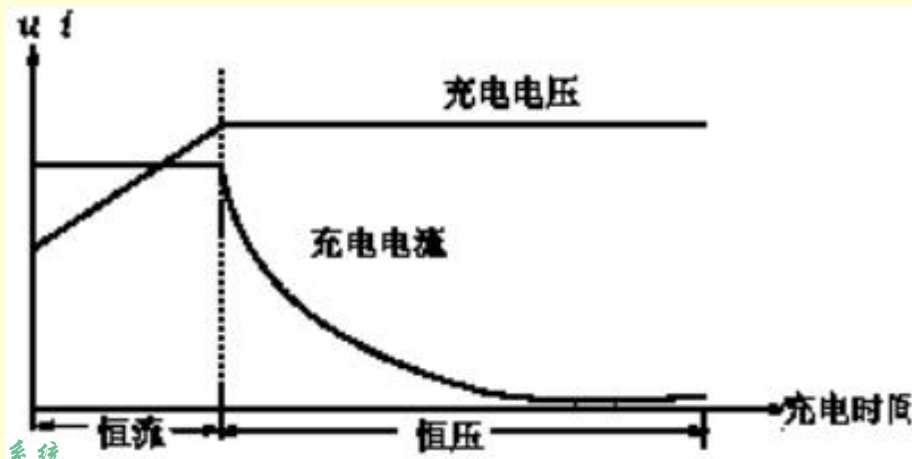
3、蓄电池的充电和维护：

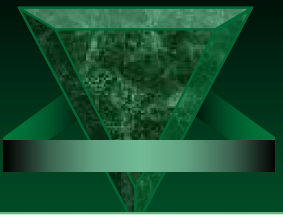
初始充电：时间长，充电电流要小

正常充电：分阶段不同电流充电方式，各个阶段充电电流逐渐减小，后期采用涓流充电。

浮充：恒压充电（浮充电压与环境温度有关）

均充：对每个单元进行均衡充电，消除各单元的不均衡状态。





4.2.1 蓄电池组

4、蓄电池的容量的选择：

蓄电池容量——可供使用的容量

影响可供使用的容量的因素：

放电电流的大小

蓄电池温度（环境、放电电流大小、波形）

蓄电池的实际储能

负载的类型和特性

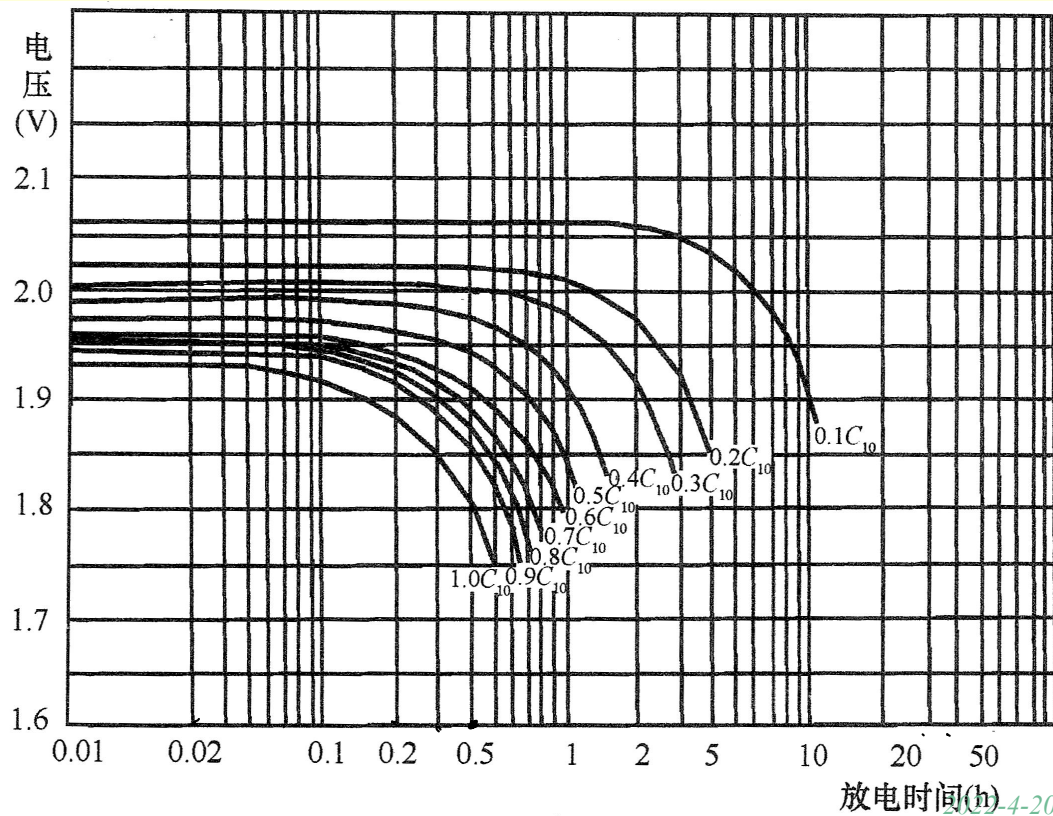
1) 计算蓄电池的最大放电电流

$$I_{max} = \frac{P \cos \phi}{\eta E_{MIN}}$$

4.2.1 蓄电池组

2) 蓄电池的放电特性曲线:

$$C = \frac{I_{max}}{\text{蓄电池放电速率}}$$





4.2.1 蓄电池组

例1:

一台300KVA的UPS，功率因数0.8，效率0.9，要求蓄电池的后备工作时间24分钟，该电池组的临界放电电压为320V，求所需蓄电池组的标称容量。

$$I_{\max} = \frac{P \cos \phi}{\eta E_{\min}} = \frac{300 \times 10^3 \times 0.8}{0.9 \times 320} = 833.3 A$$

查蓄电池的放电曲线，得24分钟的放电速率为1.0C

$$C = \frac{I_{\max}}{\text{蓄电池放电速率}} = \frac{833.3}{1.0} = 833.3 AH$$

实际放出的能量：333.3AH

$$\frac{333.3}{833.3} = 40\%$$



4.2.1 蓄电池组

例2:

一台120KVA的UPS，功率因数0.8，效率0.9，要求蓄电池的后备工作时间60分钟，该电池组的临界放电电压为320V，求所需蓄电池组的标称容量。

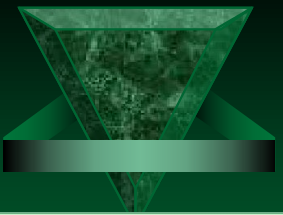
$$I_{\max} = \frac{P \cos \phi}{\eta E_{\min}} = \frac{120 \times 10^3 \times 0.8}{0.9 \times 320} = 333.3 A$$

查蓄电池的放电曲线，得60分钟的放电速率为0.58C

$$C = \frac{I_{\max}}{\text{蓄电池放电速率}} = \frac{333.3}{0.58} = 574.7 AH$$

实际放出的能量：333.3AH

$$\frac{333.3}{574.7} = 58\%$$



4.2.2整流器和PFC电路

1、整流器的作用

功能：为逆变器供电；为蓄电池供电

通常要求：电压要求：输出电压大小能调节

输出电压稳定， $<1\%$

纹波要小， $<1\%$

有一定的过载能力

保护和报警：过压、欠压、过载、短路、过热等

起动平稳，运行可靠

2、整流器和充电器

整流器和充电器的关系：密切联系又不同

整流器带充电功能：稳压精度和稳流精度不高

充电器：稳压和稳流精度都很高



4.2.2 整流器和PFC电路

大容量UPS:

充电特点: 充电电压高, 充电电流大———绝对误差可大

成本比例: 控制电路成本比例很小———控制可以复杂

主电路成本所占比例大———主电路应简单

—————→整流和充电可以统一

方式: 整流器 (整流和充电 (恒流充电和浮充充电))

小容量UPS:

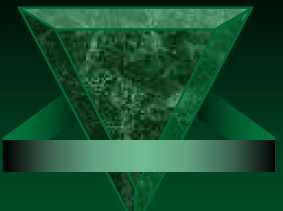
充电特点: 充电电压低, 充电电流小———绝对误差小

成本比例: 控制电路成本比例很大———控制应简化

主电路成本所占比例小———主电路可复杂

—————→整流和充电需分离

方式: 整流器 + 充电器 (恒压限流充电)



4.2.2整流器和PFC电路

3、功率因数校正电路

功率因数要高：谐波电流要小

无功能量要小

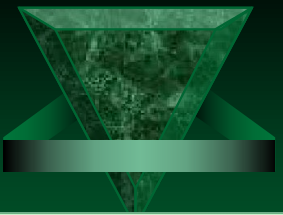
无功功率：基本无功+谐波无功

功率因数：

$$\gamma = \frac{P}{S} = \frac{UI_1 \cos \varphi_1}{S} = \frac{UI_1 \cos \varphi_1}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$

三相不控整流输出不加平波电感时功率因数不足0.8

三相不控整流输出加大的平波电感时功率因数可达到0.95



4.2.3 逆变器

1、逆变器的作用

要求：

输出电压波形：

稳压：静态、动态

波形畸变率THD要小，单次谐波要小

恒频：静态、动态

电压频率可调

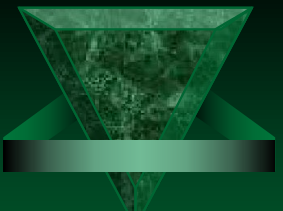
动态响应快（电压、频率）

有一定的过载能力

保护报警功能：

过压、欠压、过载、短路、过热等

启动平稳、运行可靠



4.2.3 逆变器

2、逆变器的类型

方波、阶梯波、正弦波等

3、逆变器主电路结构选择

主电路结构：

全桥：中大容量

半桥和推挽：小功率

电气隔离功能：

小容量UPS：不用或前级DC/DC隔离或高频链隔离

大容量UPS：输出接工频变压器隔离

4.2.3 逆变器

4、UPS实例

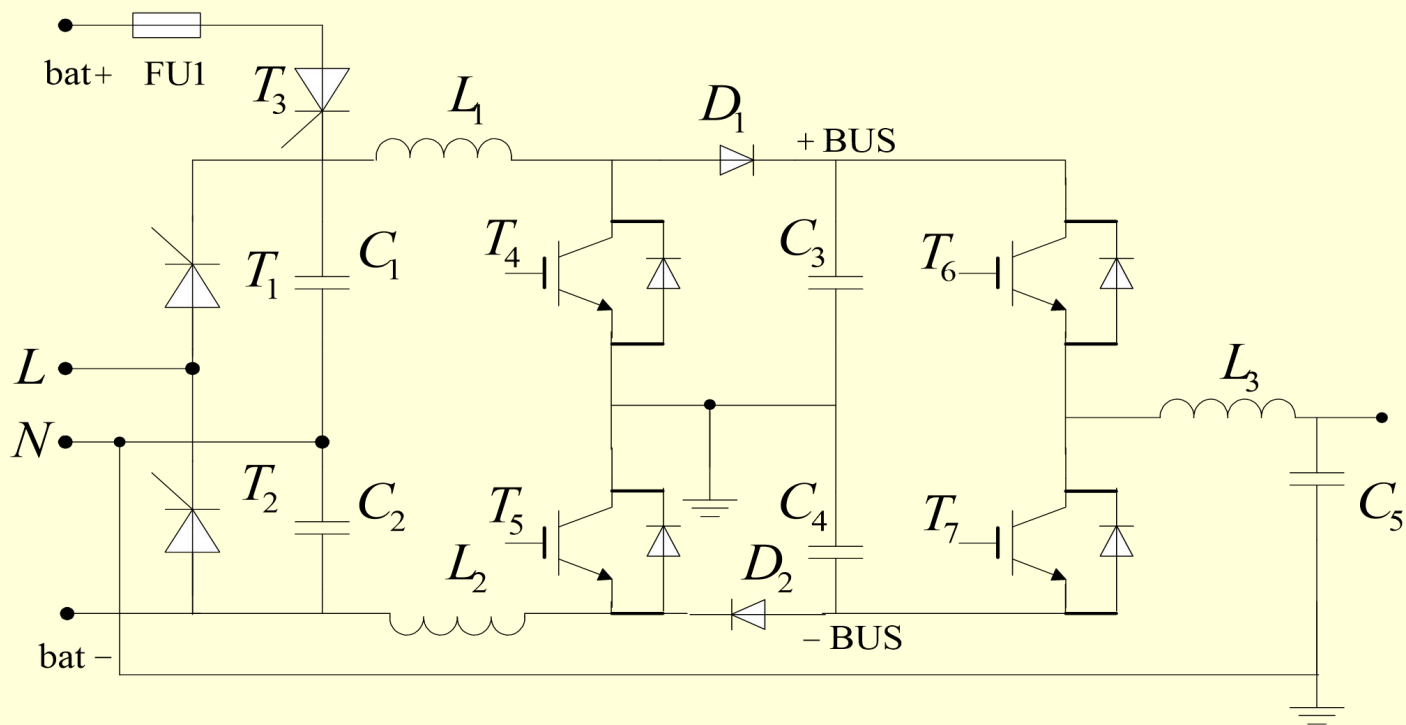
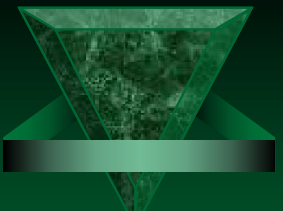


图4.10 有源功率因数校正及半桥逆变结构



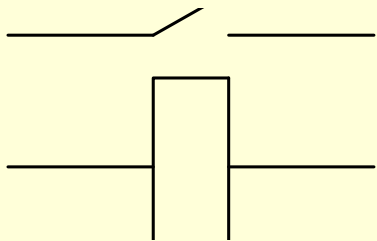
4.2.4 逆变、市电的切换电路

4.2.4、逆变、市电的切换电路

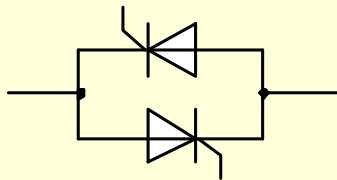
作用：保证负载供电的连续性

保护UPS和负载

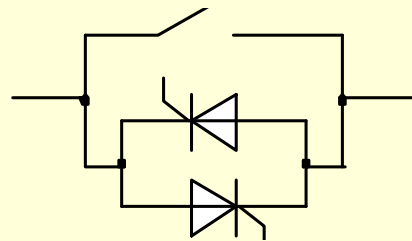
切换开关：机械电磁开关、静电开关、混合式开关



(a) 机械接触器



(b) 静态开关



(c) 混合式开关

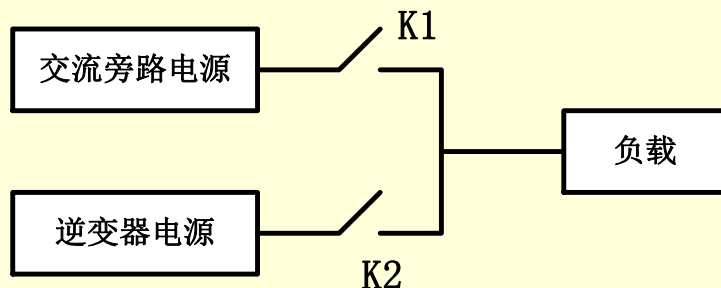
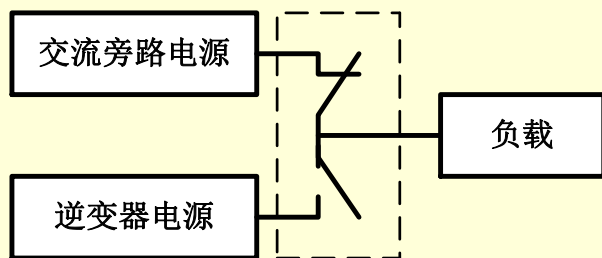
图4.11 UPS中常用的转换开关

4.2.4 逆变、市电的切换电路

1、机械电磁开关

主要有：继电器、接触器
小容量UPS中应用

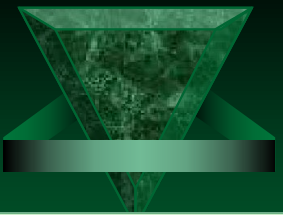
（吸合时间比释放时间长）



优点：结构简单、自动互锁、损耗小

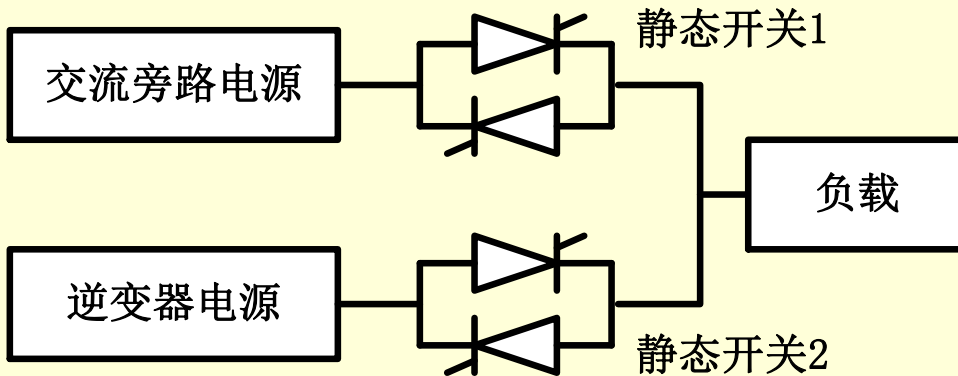
缺点：切换时间长，会产生供电中断，易产生电弧，存在扰动

改进措施：采用双继电器实现互锁



4.2.4 逆变、市电的切换电路

2、静态开关 半导体开关



切换过程：关断已处于导通的晶闸管→检测负载电流
→电流过零时开通原处于关断的晶闸管

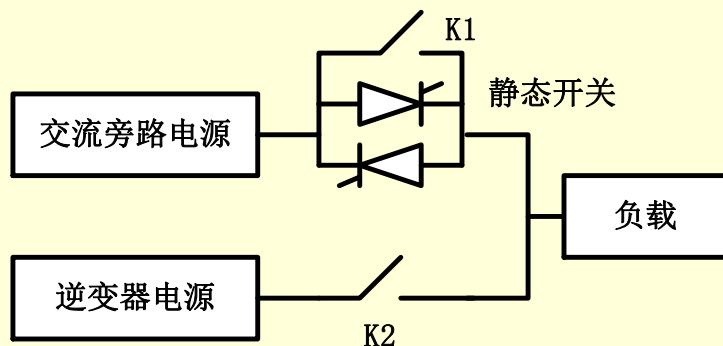
优点：供电不中断、不存在环流、

缺点：存在导通损耗

4.2.4 逆变、市电的切换电路

2、混合式开关

机械开关+静态开关



市电→逆变器

{ K1断开
K2闭合
静态开关导通 → 静态开关关断

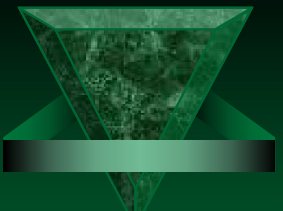
逆变器→市电

{ K1闭合
K2断开
静态开关关断

要求：逆变器波形与市电波形同频、同相、同幅

优点：供电不中断、损耗小

缺点：对逆变器要求高、不能实现快速关断、有环流



4.2.5 滤波电路

4.2.5 滤波电路

差模信号和共模信号

差模滤波和共模滤波

滤波器的设置：

交流输入滤波

整流直流电压滤波

交流输出滤波器

LC交流输出滤波器的参数设计：

LC大：

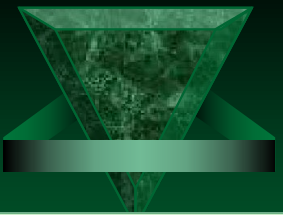
优点：系统输出波形越好

缺点：体积大、重量大、成本高、相位滞后严重、稳定性差

LC小：

优点：体积小、重量轻、成本低

缺点：谐波含量高



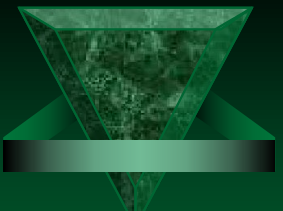
4.2.5 滤波电路

LC的要求：能有效滤掉高次谐波，对基波没有影响

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 0.1 \times 2\pi f_s$$

L过大： 优点：电流纹波小、稳定性提高、动态响应慢
缺点：体积大、重量重、电压损失大

$$\rho = \sqrt{\frac{L_f}{C_f}} = (0.5 \sim 0.8)R_L$$



4.2.6旁路控制电源和系统辅助电源

4.2.7接地装置、保护和报警系统

4.2.6旁路控制电源和系统辅助电源

4.2.7接地装置、保护和报警系统

1、接地装置

接地的目的：固定设备的电位，保障设备和人身安全

1) 机壳接地

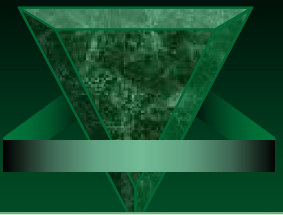
目的：保护设备和人身安全

2) 逻辑接地

目的：减轻或消除电源本身或外部电磁干扰对控制电路的影响，避免因逻辑地和机壳以及其他元器件因电位差及其变化而导致设备故障。

3) 防雷接地

目的：避免雷击而损坏设备



4.2.7 接地装置、保护和报警系统

2、保护和报警系统

1) 过载保护

过载不能太大、过载时间不能太长

2) 过压保护

输入输出交流过电压、整流直流过电压、器件的过电压

3) 欠压保护

电压过低→输出电压过低、电流过大、各辅助电源不正常

4) 短路保护

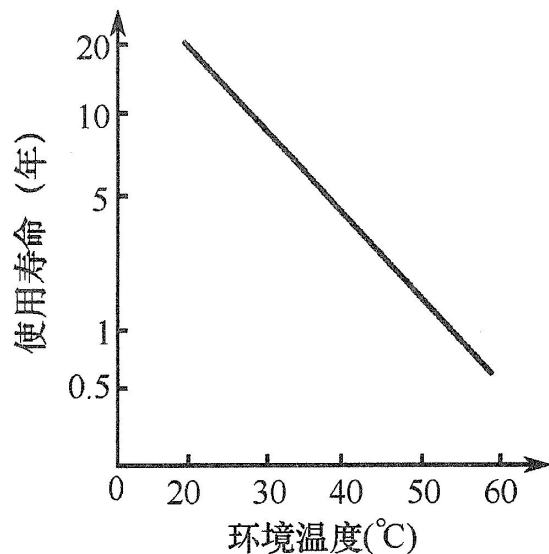
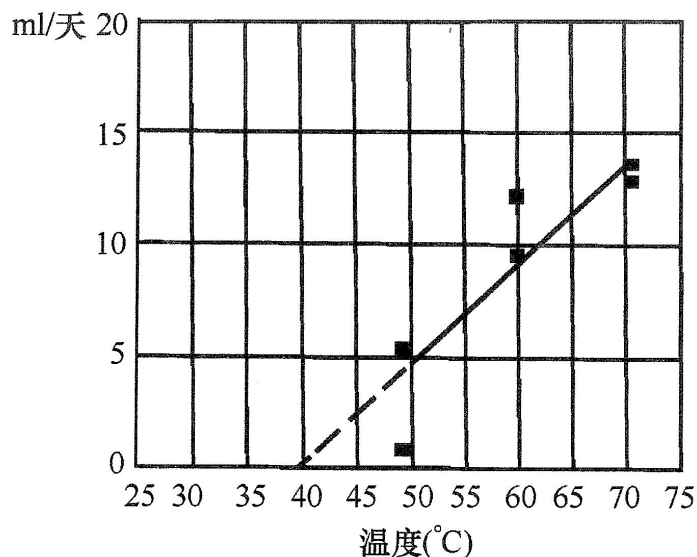
短路→电流大→器件和电缆发热严重→器件损坏、绝缘破坏

5) 过热保护

风道不通、风机故障、环境温度过高→元器件损坏、绝缘破坏

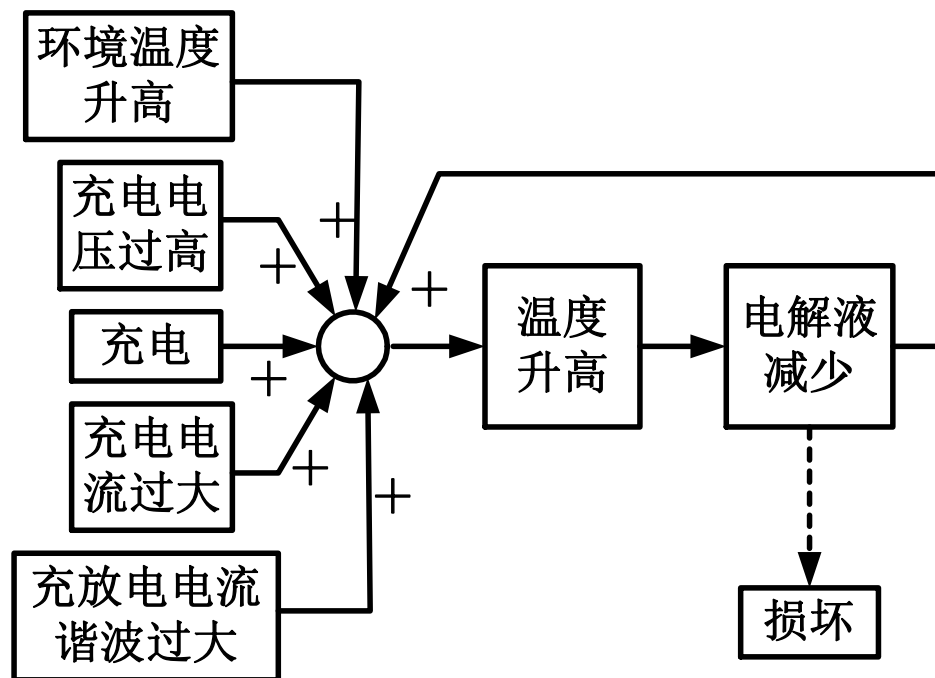
4.2.7 接地装置、保护和报警系统

6) 蓄电池保护

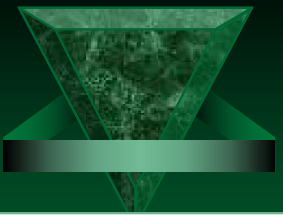


4.2.7 接地装置、保护和报警系统

6) 蓄电池保护



保护方法: 液面检测、温度检测

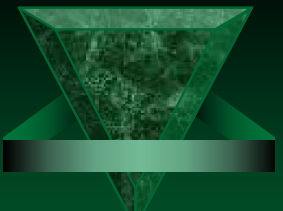


4.2.7 接地装置、保护和报警系统

7) 三相输入型UPS输入电压异常保护

缺相：整流后电压低、逆变输出电压低，控制电路不正常、系统发热严重

相序错：无法实现逆变器和市电的同步→无法切换



4.3 UPS输出电压控制

4.3.1 UPS输出电压波形控制

4.3.2 UPS同步锁相技术

同步的意义：

保证逆变器与市电的频率、相位一致，有效防止因频率、相位的不一致而导致的环流以及对负载产生过大冲击。

市电存在时的同步要求：

频率：逆变器频率随市电频率变化而变化，保证同频

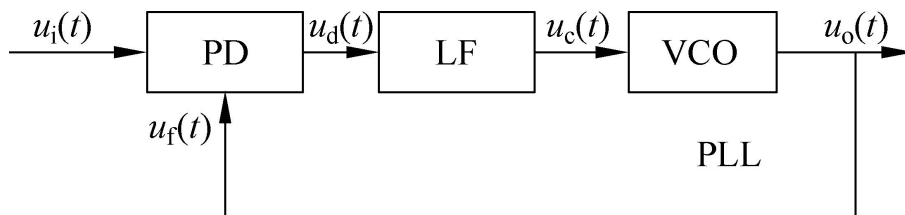
相位：逆变器相位与市电同相

市电故障时：

同步由逆变器自身给定，恒频。

4.3.2 UPS同步锁相技术

1、锁相环的工作原理



$$u_d(t) = f[\theta_e(t)]$$

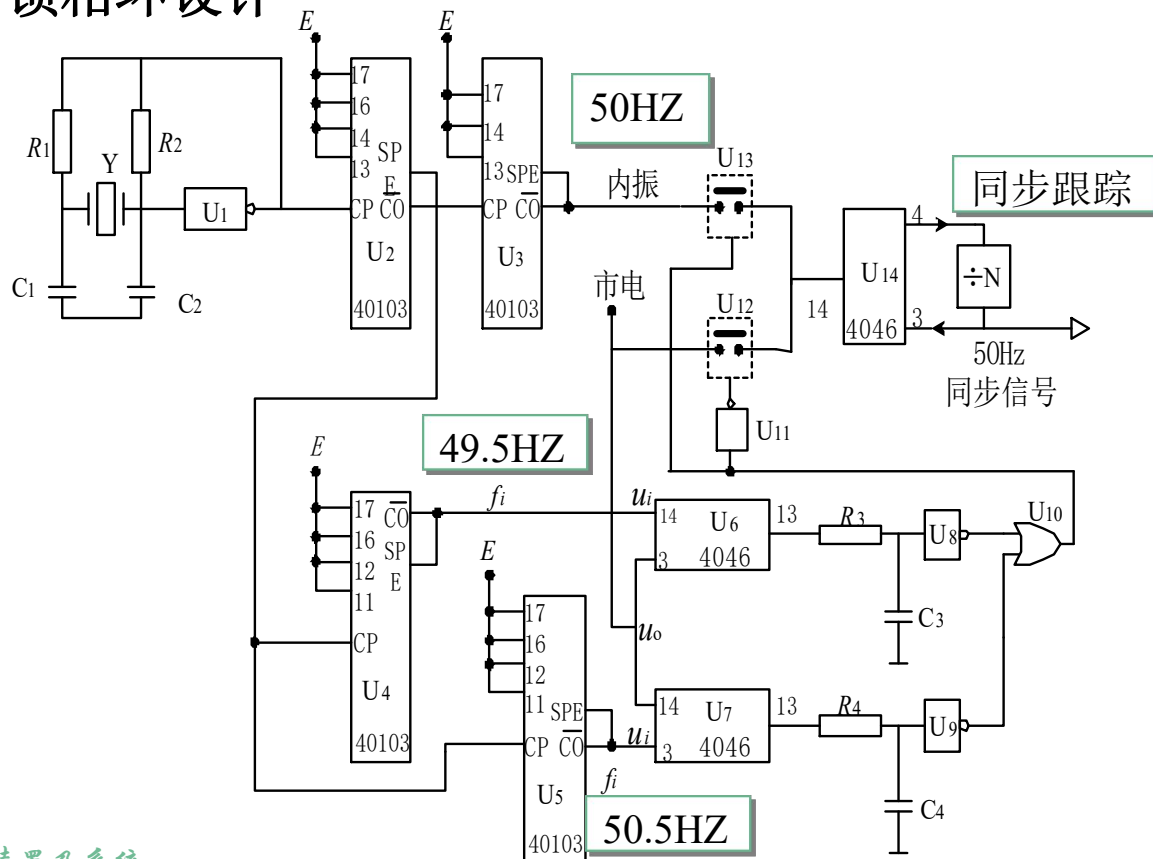
$$\omega_v(t) = \omega_0 + K_0 u_c(t)$$

锁相环的工作过程：

同步过程、跟踪过程、捕捉过程和暂态过程。

4.3.2 UPS同步锁相技术

2、传统的锁相环设计



4.3.2 UPS同步锁相技术

3、数字锁相环设计

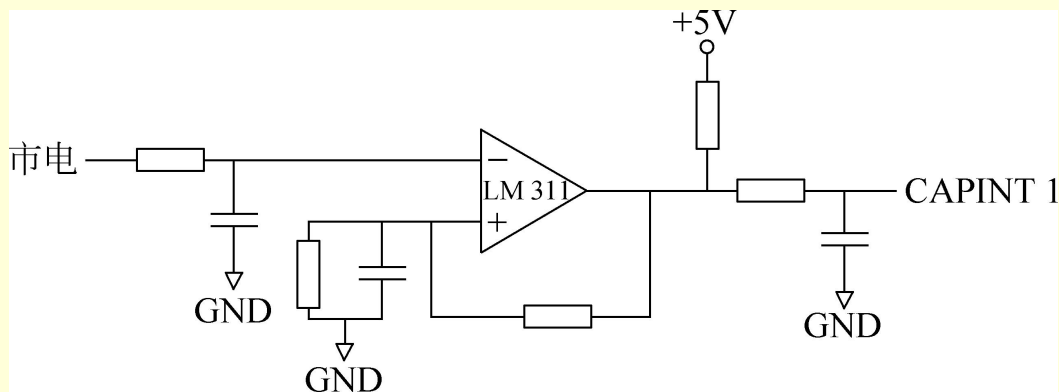
模拟锁相环：

电路复杂、稳定性不高、相应速度慢、精度不高

数字锁相环：

电路简单、控制灵活、精度高、可靠性好

市电相位检测：





4.3.2 UPS同步锁相技术

3、数字锁相环设计

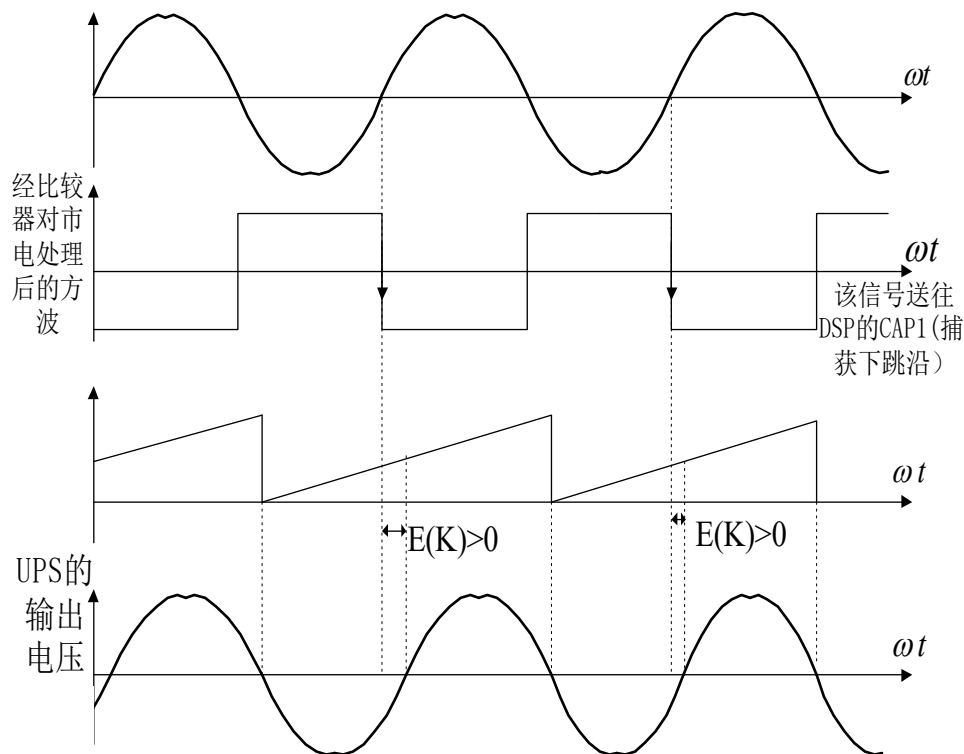


图4.16 相差检测示意图

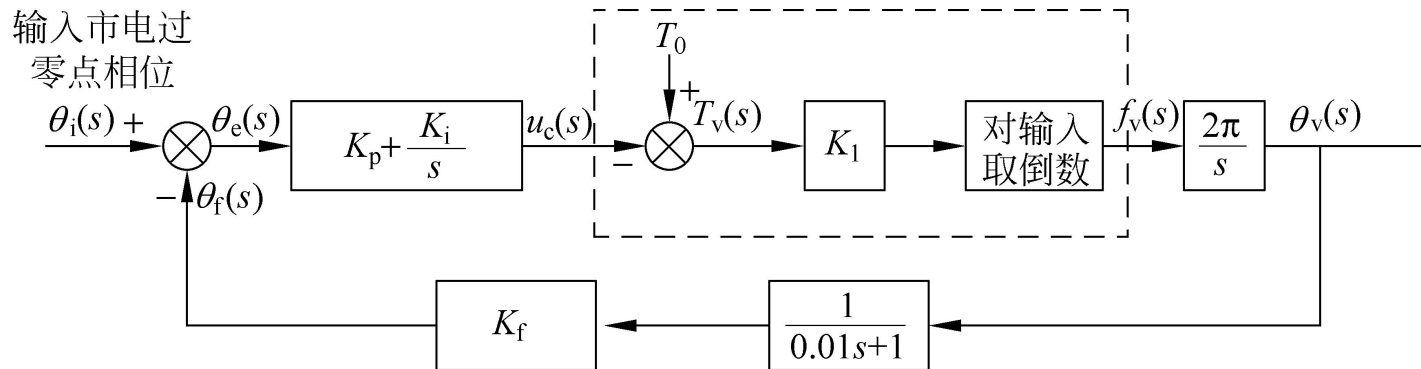
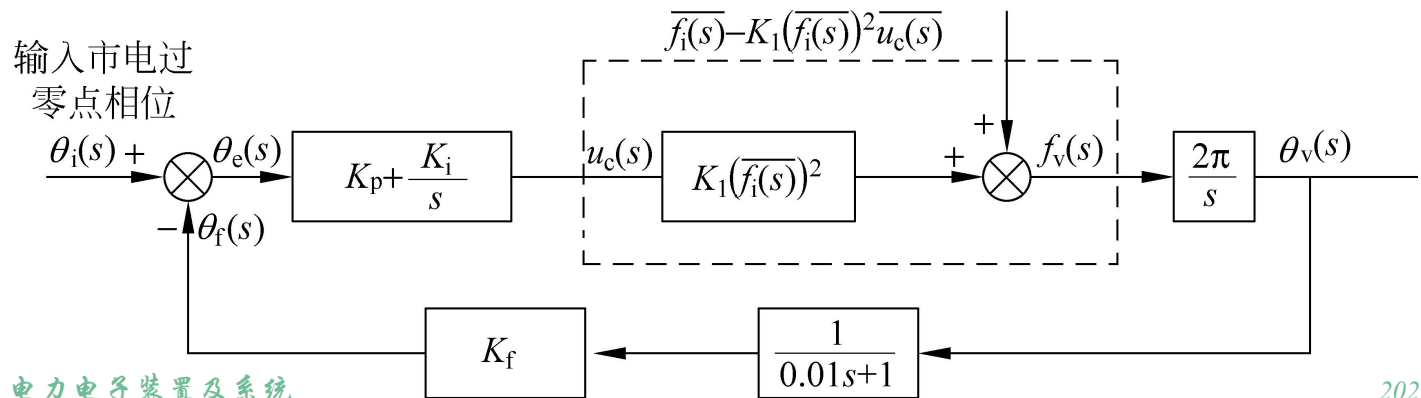


图4.17 数字锁相环控制框图



4.3.3 UPS交流电压幅值的快速检测

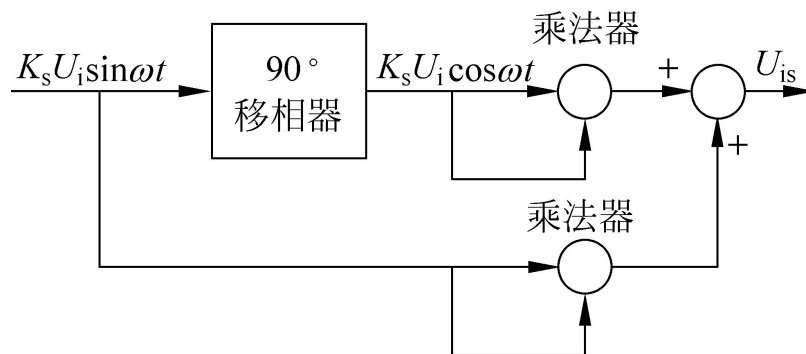
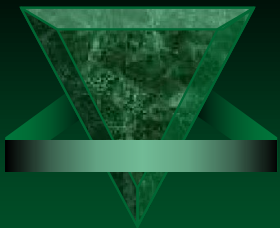


图4.19 交流电压幅值检测原理框图



4.4 UPS的模块化及串并联冗余技术 (自学) 本章到此结束!